인덱싱 워크플로우 구성안

서브 워크플로우는 준비, 반영, 정리를 따로 제공하고, 언제 부를지와 게시는 오케스트레이터가 정함

오케스트레이터

① **세대 ID 발급** — gen-X → ② **공통 단계** — 청킹 결과 파일 생성 → ③ **인덱스 구축** — 서브 워크플로우 호출 → ④ **검증** — chunk_id 목록 비교 → ⑤ **게시** — 활성 세대 파일 교체

③ 서브 워크플로우 (활성 세대 파일은 안 바꿈) — 준비 보고를 ④로

KG 구축 워크플로우	준비	**K1 추출 단위** 나누기	**K2 엔티티와** 관계 추출	**K3 가지치기** 결과 보관	반영	**K4 Neo4j 저장** 새 청크 넣기	**K5 병합** 관련 엔티티만	**K6 노드 설명** 임베딩	정리	**K7 옛 청크 지움** 고아 엔티티 정리
검색엔진 인덱싱 워크플로우	준비	**S1 임베딩** 바뀐 것만	**S2 키워드 분석** 사전과 별칭, 결과 보관		반영	**S3 검색엔진에 쓰기** card_chunks-gen-X			정리	없음

전체 재색인 순서 불필요 — **K1 ~ K7 와 S1 ~ S3 병렬** 둘 다 새 세대에 씀 → ④ **검증** chunk_id 목록 비교 → ⑤ **게시** 활성 세대 파일 교체

증분 색인 순서 필요 — **준비 (병렬)** K1 ~ K3, S1 ~ S2 → **반영 K4 ~ K6** KG에 새 청크 넣기 → **반영 S3** 검색엔진 문서 교체 → **정리 K7** KG 옛 청크 지우기 → **기록 갱신** 입력 지문 갱신

1 서브 워크플로우는 인덱스 구축만 함

준비, 반영, 정리만 제공. 활성 세대 파일은 안 바꿈

2 활성 세대 파일은 하나

검색기는 요청마다 한 번 읽고 같은 세대로 두 곳을 조회

3 실패하면 게시 안 함

준비 결과를 보관해 반영만 다시 실행

4 별도 처리

되돌리기와 옛 세대 정리는 흐름 밖에서 함

무단전재 및 배포 금지